



Manual de Instruções

Catálogo de peças

SISTEMAS, PROJETOS E SERVIÇOS PARA A INDÚSTRIA DA CARNE VERMELHA
RED MEAT SYSTEMS, DESIGN & SERVICES / SISTEMAS, PROYECTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA DE LA CARNE ROJA



MESA ROLANTE PARA INSPEÇÃO DE VÍCERAS SUÍNAS



Cliente: CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

Cidade: CASTRO

UF: PR

Nº de série: 1227518

Cód. do equipamento: 11047

Código Manual:

Modelo: 84109837

Data: 30/10/2014

Revisão: 0

Parabéns pela escolha de um produto Sulmaq, pois se trata de um resultado de longos anos de aprimoramento e tradição.

O presente manual se constitui em mais um esforço de nossa equipe no sentido de atingir um objetivo: A sua satisfação.

Colocamos a sua disposição a informação de forma simples, direta e objetiva, envolvendo todas as etapas de uso do equipamento.

O nosso esforço não termina com a venda, colocamos a sua disposição um completo estoque de peças de reposição. Além disso, possuímos um Departamento Técnico a sua disposição para quaisquer dúvidas e/ou problemas.

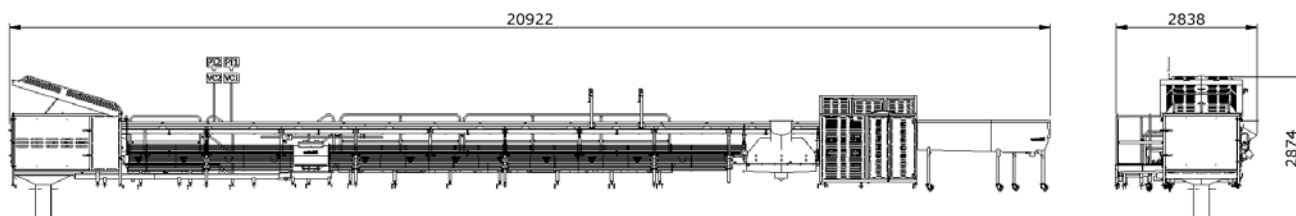
ANTES DE OPERAR OU EXECUTAR QUALQUER SERVIÇO, MANUTENÇÃO OU LIMPEZA, LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Informações Técnicas.....	5
Dados Técnicos	5
Desenho de conjunto	5
Normas de segurança	6
Segurança operacional	7
Segurança durante a instalação, manutenção e/ou conserto	7
Segurança durante a higienização	8
Itens de Segurança	8
Manutenção	9
Cuidado com a troca dos rolamentos	9
Tabela 1 - Seleção de graxa para lubrificações gerais	9
Inspeção e manutenção do Redutor/Motoredutor	10
Intervalos de inspeção e manutenção	10
Intervalos de substituição de lubrificantes	10
Trabalhos de inspeção e manutenção no redutor	11
Observações gerais sobre as formas construtivas	11
Símbolos utilizados	11
Formas construtivas	12
Falhas no Redutor	14
Lubrificantes	14
Quantidade de lubrificante	15
Tabela de lubrificantes	15
Tabela 2 - Seleção de óleo para redutores e motoredutores	16
Plano de manutenção preventiva	17
Limpeza e Higienização	18
Equipamentos que não precisam ser desmontados	18
Equipamentos que precisam ser desmontados	18
Cuidados durante a limpeza	18
Lista de peças para reposição	19
Componentes para reposição – Eixo motor	19
Componentes para reposição – Eixo movido	20
Componentes para reposição – Esterilizador de bandejas	20
Componentes para reposição – Demais componentes	21
Histórico de Manutenções	22
Termo de Garantia	23

Dados Técnicos

Comprimento útil (m)		16
Acionamento		Por comando elétrico
Capacidade		500 suínos/hora
Potência (kW)		2,2
Tensão (V)		220/380/440/760
Frequência (Hz)		60
Peso (Kg)		1400
Água quente	Consumo médio (l/min)	63
	Temperatura (°C)	85
	Pressão recomendada (bar)	3
	Diâmetro de entrada (pol)	3/4"
Água fria	Consumo médio (l/min)	250
	Temperatura (°C)	Ambiente
	Pressão recomendada (bar)	3
	Diâmetro de entrada (pol)	3/4"

Desenho de conjunto





- Quando utilizar esta máquina, todas as instruções de segurança, de manipulação e de manutenção, bem como as precauções nelas mencionadas deverão ser estritamente cumpridas. Respeite e cumpra as normas nacionais de segurança pertinentes e aplicáveis.
- Jamais instale, ligue ou manipule esta máquina sem antes ter lido e compreendido este manual de instruções, para evitar possíveis lesões provenientes de desconhecimento técnico.
- Preste atenção aos símbolos e mensagens informativos e de advertência existentes no manual e na própria máquina.
- Todas as pessoas envolvidas no trabalho de instalar, operar, manter, limpar e consertar a máquina e ou equipamento devem ler todo o manual, e em especial as normas de segurança. É recomendável que o proprietário organize treinamentos de acordo com a qualificação técnica das pessoas envolvidas, com atenção especial aos pontos de perigo.
- A máquina contém plaquetas informativas e/ou de advertência. No caso destas terem ficado ilegíveis ou desaparecido por efeitos diversos devem ser solicitadas novas a Sulmaq para afixar à máquina.
- Equipe o pessoal de operação, de manutenção e de limpeza com equipamento de proteção individual (EPI) adequado e validado, para evitar riscos.
- Mantenha a área circunvizinha à máquina limpa e não escorregadia.
- Não fale com o operador da máquina enquanto este operá-la.
- Nunca porte anéis, colares e pulseiras durante o trabalho.
- Não use roupas de fibras sintéticas.
- Nunca use a máquina para fins para os quais não está adequada ou não foi concebida.
- Nunca use a máquina caso seja detectada falha de funcionamento ou avaria. Mantenha uma boa manutenção.
- Nunca use a máquina caso os dispositivos de segurança não estejam colocados na posição correta e funcionando.
- Nunca retire ou modifique as peças dos dispositivos de segurança.
- Nunca utilize peças de reposição que não sejam adequadas à máquina. Utilize somente peças de reposição originais Sulmaq.
- Nunca tente introduzir partes do corpo e do vestuário em zonas protegidas por tampas ou proteções, bem como em partes móveis da máquina que não estão destinadas à interface de trabalho manual entre o homem e a máquina.
- Nunca altere e/ou modifique as proteções, portas e/ou coberturas da máquina.
- Nunca desmonte, conserte, lubrifique, lave, ou faça qualquer serviço na máquina sem antes desligar a energia elétrica, a pneumática, hidráulica, térmica ou outra fonte, despressurize, resfrie até temperatura ambiente, ventile e desligue a máquina, conforme aplicável.
- No caso da máquina produzir calor e/ou tiver partes quentes ou extremamente frias, com risco de queimadura, utilize roupas, luvas, máscaras ou óculos que ofereçam proteção adequada.
- Nunca deixe ferramentas, peças ou qualquer objeto solto dentro ou sobre a máquina.
- Somente utilize ferramentas tecnicamente adequadas e, de maneira correta a cada tarefa de manutenção.
- Nunca deixe a máquina em modo de operação sem vigilância. Uma vez concluído o trabalho, desligue a máquina, acione o interruptor de emergência, corte a alimentação de energia elétrica, feche as outras fontes de energia, de acordo com a aplicação.
- Ao efetuar manutenções retire os fusíveis do quadro de comando para evitar acidentes, feche todos os registros manuais de gás e ar comprimido, evite faíscas.
- Ao transportar/manusear a máquina ou partes desta, tenha cuidado para não danificá-la e/ou se machucar com a mesma.
- Em lugares onde há carga suspensa é indispensável o uso de capacete.
- A SULMAQ não assume responsabilidade alguma por danos originados pela inobservância das normas de segurança.
- A SULMAQ não assume responsabilidade alguma por qualquer acidente provocado por qualquer mudança mecânica, elétrica, de funcionamento, de finalidade, de colocação ou retirada de componentes realizada na máquina, sem que esta tenha sido consultada e posteriormente aprovada formalmente pelos nossos serviços técnicos.
- A SULMAQ não assume responsabilidade alguma por nenhum tipo de acidente, avaria, mau funcionamento, ou problema sanitário derivado do uso de peças não originais.
- A SULMAQ não assume responsabilidade alguma por nenhum tipo de problema sanitário derivado de insuficiente limpeza e higienização da máquina.

Segurança operacional

- Cada dia de trabalho, imediatamente após a primeira inicialização do equipamento de processamento de carne ou abate, o pessoal da operação deve verificar se os dispositivos de segurança estão funcionando perfeitamente;
- Quaisquer defeitos encontrados devem ser imediatamente informados ao supervisor;
- O supervisor deve imediatamente trocar os dispositivos de segurança que não estão funcionando ou providenciar conserto e emitir instruções de trabalho que regem a operação segura até que os dispositivos de segurança estejam completos.
- O equipamento não deve entrar em operação caso qualquer dispositivo que comprometa a segurança esteja danificado.
- Trabalhar com a máquina ou perto a esta somente deve ser permitido à pessoal autorizado, somente usar pessoal com escolaridade ou conhecimento suficiente para o trabalho. Expor claramente as responsabilidades deste trabalho.
- Para instrução de pessoal ou no caso de uma apresentação do equipamento, somente permitir que pessoa treinada e experiente opere ou demonstre a operação da máquina.



Não obstrua os comandos de ligar ou desligar o equipamento e principalmente os comandos de desligamento de emergência, esses devem estar dispostos de forma que em qualquer momento possam ser rapidamente acionados em caso de emergência.

- Nos postos de operação em plataformas que não contenham guarda corpo frontal é obrigatório o uso de cinto de segurança durante a realização do trabalho.
- Enquanto o equipamento estiver em operação não utilize a escada no corredor de acesso às câmaras. O Transportador passa muito próximo a escada originando risco de escorregamento e de enroscar nos ganchos do transportador.

Segurança durante a instalação, manutenção e/ou conserto

- Equipamentos móveis de processamento de carne e de abate devem ser prevenidos de deslocamentos inesperados.
- Nunca faça manutenções ou consertos com a máquina em funcionamento.
- Antes de qualquer trabalho de manutenção e de conserto, a máquina deve ser desconectada da rede elétrica ou, retirados os fusíveis de comando e protegida contra reinicialização não autorizada ou não intencional.
- Nunca tente reparar ou desmontar componentes elétricos sem ter cortado o fornecimento de energia elétrica. O fornecimento de energia deve ser cortado no quadro elétrico geral, desligando a chave seletora do equipamento e travando a mesma com o seu cadeado.
- Deixar uma plaqueta, junto a chave seletora ou ao disjuntor motor do equipamento, informando que o mesmo está em manutenção e que não pode ser ligado a energia elétrica,
- Os trabalhos de montagem, manutenção, conserto, por em serviço, em componentes elétricos somente devem realizados por pessoal qualificado que está apto a realizar tal trabalho.
- Entende-se por “pessoal qualificado” pessoas que devido a sua formação, experiência e instrução, bem como o seu conhecimento das respectivas normas, disposições, prescrições de prevenção contra acidentes e das condições de serviço, estejam autorizadas pelos responsáveis a velar pela segurança da instalação e a executar os trabalhos necessários a qualquer situação, reconhecendo e evitando perigos iminentes.
- Faça a manutenção e o trabalho de inspeção estipulados no manual de operação assim como as especificações de peças de reposição. O trabalho somente pode ser realizado por pessoas especialistas, treinadas.
- Limpe a máquina após cada abate e verifique se há conexões, parafusos e cabos elétricos frouxos, danos ou vazamentos, caso haja, informe o supervisor.
- Suba na máquina somente pelas escadas internas de acesso, não escale a máquina!
- Em pontos elevados utilize cinto de segurança contra quedas, fixe-o em ponto resistente.
- Máquinas com componentes elétricos devem ter ligação elétrica de aterramento adequado. A responsabilidade de providenciá-lo é do cliente que a possui.
- Se a máquina for ruidosa, com ruído acima do permitido em norma, os operadores circunvizinhos devem usar protetor auricular adequado.
- Cumpra os regulamentos de segurança atuais relativos ao produto e aos regulamentos de proteção ao meio ambiente quando liberar os óleos, lubrificantes e outras substâncias químicas. Assegure-se de que as substâncias estão perfeitamente dispostas (ex. recipientes para reciclagem).



As operações de manutenção só podem ser realizadas por pessoal treinado e qualificado!

Segurança durante a higienização

- Utilize todos os EPIs indicados pelos fornecedores dos agentes químicos utilizados durante a higienização.
- Ao utilizar plataformas durante a higienização procure utilizar cinto de segurança para evitar queda.
- Tenha cuidado de não passar com a mangueira sobre elementos móveis e ganchos de transportadores.
- Não suba em calhas ou elementos suspensos para higienização de componentes. Para higienização de equipamentos ou componentes em altura utilize plataformas móveis ou plataformas fixas.



A equipe de higienização deve ser treinada por meio de instruções de trabalho e devem ser alertadas sobre o risco de acidentes que envolvem suas funções. A equipe deve estar consciente do trabalho que deverão realizar.

Itens de Segurança



A mesa possui sensores que no caso da porta ser aberta durante o funcionamento da mesa, o sistema de segurança faz com que a mesma pare imediatamente. Há também uma corda de segurança na cabeceira motora que tem a função de garantir segurança ao operador caso as proteções sejam fechadas e a mesa ligada.

Cuidado com a troca dos rolamentos



Durante a troca de um rolamento, não modifique nada que possa influenciar as condições de funcionamento. Lembre-se, rolamentos são calculados para operar sob condições específicas de trabalho. Muitas vezes, mudanças que implicam na troca do lubrificante, aumento da velocidade, maiores cargas radiais e axiais são feitas sem que se faça uma previsão de possíveis efeitos negativos.

Execute regularmente controle auditivo do funcionamento dos rolamentos.

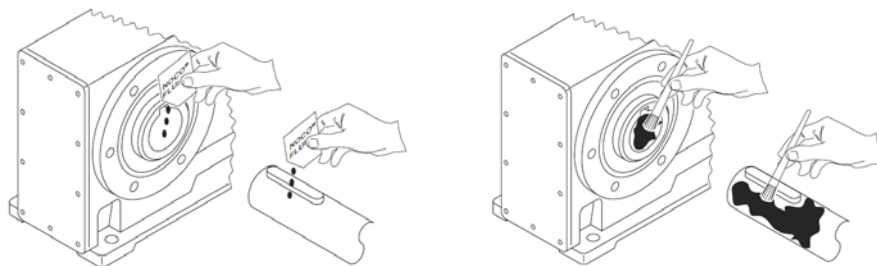
Para a lubrificação dos rolamentos consulte a Tabela 1 - Seleção de graxa para lubrificações gerais abaixo.

Tabela 1 - Seleção de graxa para lubrificações gerais

sulmaq equipamentos®		RECOMENDAÇÕES PARA SELEÇÃO DE GRAXA PARA LUBRIFICAÇÕES GERAIS	
FABRICANTE	TEMPERATURA DE TRABALHO	FABRICANTES DE LUBRIFICANTES	
		DENOMINAÇÃO	APLICAÇÕES
KLÜBER	-30 a 120	PARALIQ GA 343 (Mineral) USDA H1 (*)	Graxa universal, aderente e protetora contra desgaste, para indústria alimentícia, de fácil bombeamento.
	-40 a 120	VARIFOOD GA 343 (Mineral) USDA H1 (*)	Indicada para máquinas e instalações na indústria alimentícia e farmacêutica. Usada em lubrificação de rolamentos, mancais, articulações, barras e trilhos guia.
	-45 a 120	KLÜBERSYNTH UH1 14 - 151 (isenta de óleo mineral) USDA H1 (*)	Boa resistência à água, boa proteção antidesgaste e anticorrosiva para lubrificação em engrenagens, cilindros elevadores, barras guias, discos curvados, etc.
MOBIL	-25 a 176	MOBILGREASE FM 101 (base óleo mineral branco altamente refinado) (*)	Recomendada para mancais de rolamento, de deslissamento nas máquinas de processamento de alimentos ou nos equipamentos que manuseiam os produtos alimentícios. Esta graxa é resistente a elevada temperatura e a umidade do meio ambiente.
RHENUS LUB	-45 a 140	NORPLEX AFS 2 (Sintética) USDA H1 (*)	Graxa universal, aderente e protetora contra desgaste, tanto para elevadas e baixas temperaturas e com exposição à água, para indústria alimentícia, de fácil bombeamento.
	-20 a 140	NORPLEX AFS 2 (Medicinal) USDA H1 (*)	Graxa universal, aderente e protetora contra desgaste, para indústria alimentícia com exposição à água, de fácil bombeamento.
	-20 a 140/180	NORPLEX AFV 2 (Isenta de óleo mineral) USDA H1 (*)	Boa resistência à água, excelente proteção antidesgaste e a altas cargas, boa proteção anticorrosiva para lubrificação em engrenagens, cilindros elevadores, barras guias, discos curvados, peletizadoras, mancais de rolamento e deslizamento, etc.
VERKOL	-40 a 120	VERKOFOOD WR 2 (sintético)(*)	Graxa universal, aderente e protetora contra desgaste, para indústria alimentícia, de fácil bombeamento.
	-45 a 120	VERKOFOOD WR 2 (sintético)(*)	Boa resistência à água, boa proteção antidesgaste e anticorrosiva para lubrificação em engrenagens, cilindros elevadores, barras guias, discos curvados, etc.
	-55 a 200	POLAR 54 (sintético)(*)	Recomendada para a lubrificação de mancais, engrenagens, guias, cames, etc.
	-50 a 180	ALTHEA 2 EP (sintético)(*)	Recomendada para substituir graxas convencionais de lubrificação de engrenagens, para proporcionar uma
	-25 a 176	VERKOFOOD FG 2 (sintético)(*)	Recomendada para mancais de rolamento, de deslissamento nas máquinas de processamento de alimentos ou nos equipamentos que manuseiam os produtos alimentícios. Esta graxa é resistente a elevada temperatura e a umidade do meio ambiente.
	-30 a 140	VERKOFOOD COMPLEX 2 (sintético)(*)	Recomendada para mancais planos e de rolamentos, operando sob condições severas. Pode ser usada para lubrificação industrial em geral.
	-25 a 120	VERKOFOOD COMPLEX 0 (sintético)(*)	Recomendada para sistema de lubrificação centralizada e lubrificação de caixas de engrenagem que operem em cargas moderadas.
(*) - Permite contato com produto alimentício (homologados USDA H1).			
OBS: A Sulmaq recomenda o uso de lubrificantes atóxicos (homologados USDA H1), assim, reduzindo o risco de contaminação de alimentos ou uso incorreto acidentalmente.			



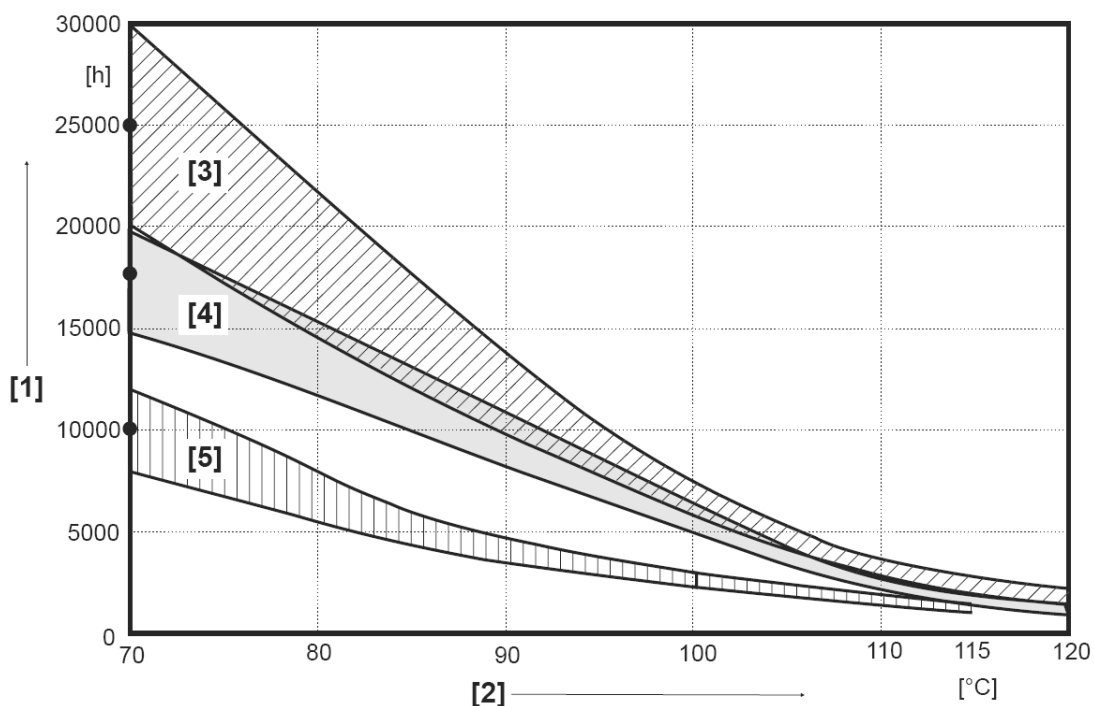
Para evitar a corrosão por contato, é indispensável a aplicação da pasta de montagem NOCO FLUID ou KLUBERPASTE UH1 84-201 no eixo do motor antes da montagem.



Intervalos de inspeção e manutenção

Frequência	O que fazer?
Mensalmente.	Verifique o óleo. Inspeção visual das vedações (vazamentos). Em redutores com braço de torção verifique a bucha elástica, troque quando necessário.
Dependendo das condições de operação (ver gráfico abaixo), pelo menos de 3 em 3 anos. De acordo com a temperatura do óleo.	Substitua o óleo mineral.
	Substitua a graxa dos rolamentos (recomendação). Substitua o retentor (não montar na mesma posição).
Dependendo das condições de operação (ver gráfico abaixo), pelo menos de 5 em 5 anos. De acordo com a temperatura do óleo.	Substitua o óleo sintético.
	Substitua a graxa dos rolamentos (recomendação). Substitua o retentor (não monte na mesma posição).
Variável (dependendo de influências externas).	Retoque ou refaça a pintura anticorrosão.

Intervalos de substituição de lubrificantes



[1] Horas de funcionamento

[2] Temperatura do banho de óleo em regime permanente

- Valor médio por tipo de lubrificante a 70° C

[3] CLP/PG

[4] CLP HC / HCE

[5] CLP / HLP / E

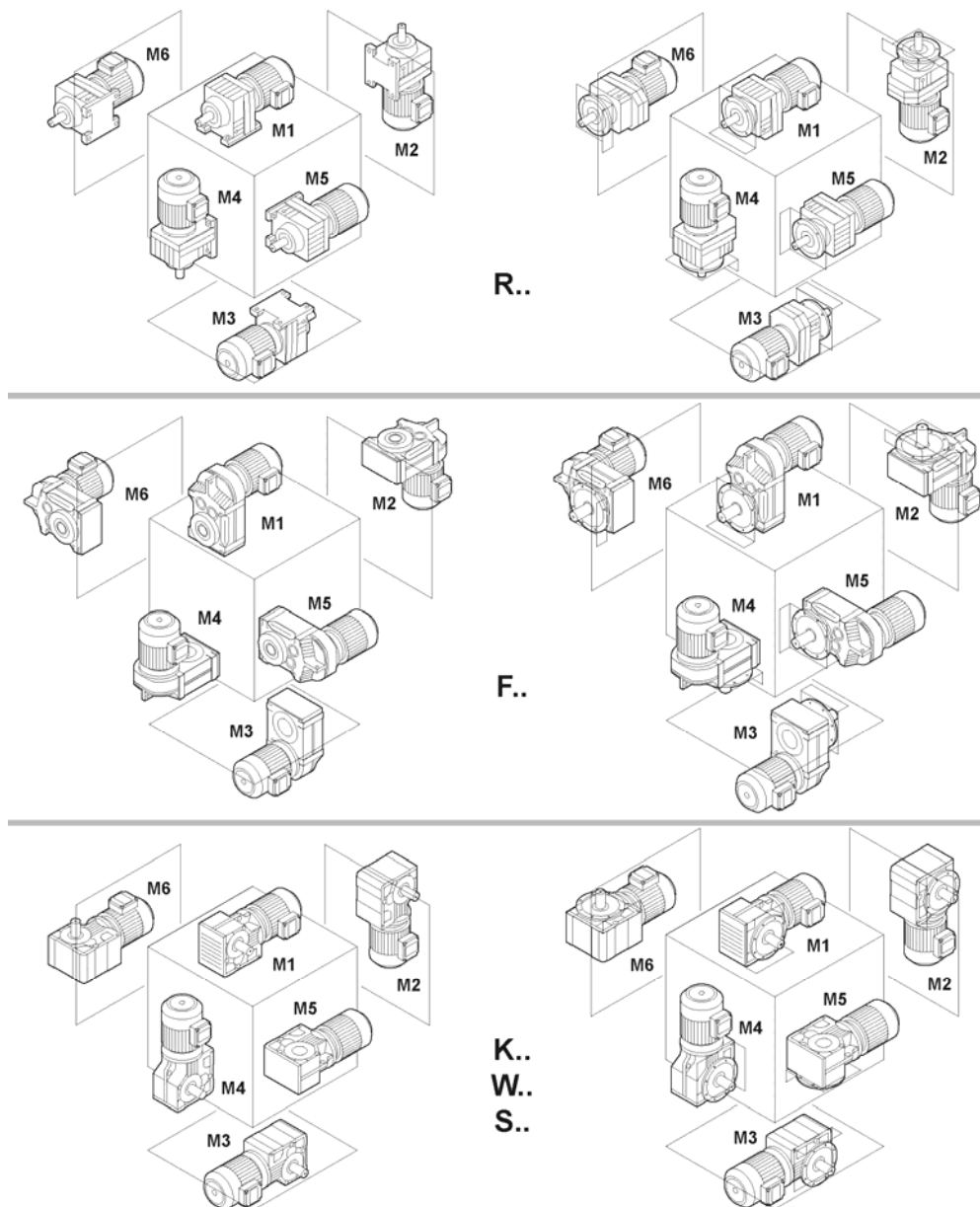
Trabalhos de inspeção e manutenção no redutor

Nunca misture lubrificantes sintéticos entre si ou com lubrificantes minerais! O lubrificante padrão utilizado é o óleo mineral.

A posição do bujão de nível, do bujão de drenagem e da válvula de respiro de óleo depende da forma construtiva.

Observações gerais sobre as formas construtivas

Os redutores são diferenciados em seis formas construtivas M1 a M6. A figura a seguir mostra a disposição espacial do motoredutor para as formas construtivas M1 a M6.

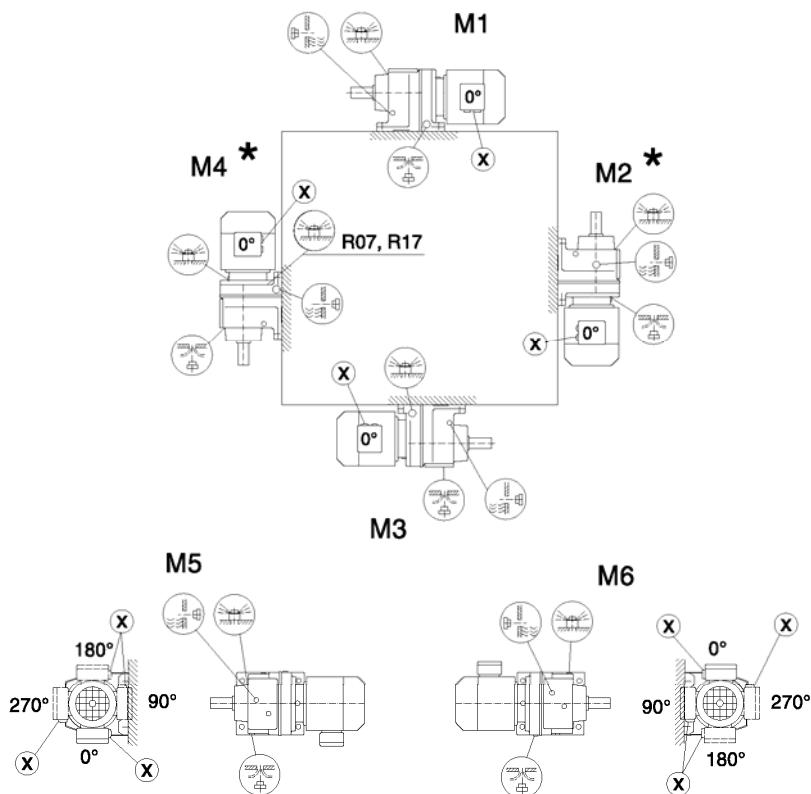
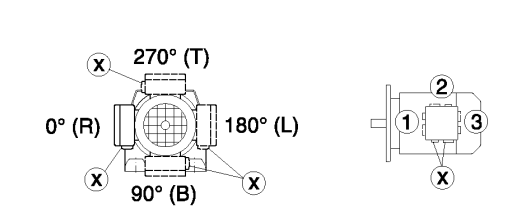


Símbolos utilizados

A tabela a seguir mostra os símbolos utilizados e seus significados:

	Válvula de respiro e abastecimento
	Nível de óleo
	Drenagem de óleo

R07-R167



R07		M1, M2, M3, M5, M6
R17, R27		M1, M3, M5, M6
R07, R17, R27		
R47, R57		M5

Verificando o nível de óleo



Desligue a alimentação do motoredutor e previna o seu arranque involuntário! Aguarde que o redutor esfrie - perigo de queimaduras!

Em redutores com bujão de nível de óleo, retire o bujão de nível de óleo, verifique o nível do óleo, corrija se necessário e reinstale o bujão de nível de óleo.

Verificando o óleo



Desligue a alimentação do motoredutor e previna o seu arranque involuntário! Aguarde que o redutor esfrie - perigo de queimaduras!

1. Retire uma amostra de óleo pelo dreno.
2. Verifique a qualidade do óleo.
 - a. Viscosidade;
 - b. Se o óleo apresentar alto grau de impurezas, é recomendável substituir o óleo mesmo fora dos intervalos de manutenção especificados em "Intervalos de inspeção e manutenção";
3. Em redutores com bujão de nível de óleo, retire o bujão, verifique o nível, corrija se necessário e instale o bujão de nível de óleo.

Substituir o óleo em redutores com dreno de óleo/bujão de nível de óleo

Substitua o óleo apenas quando o redutor estiver na temperatura de utilização.



Desligue a alimentação do motoredutor e previna o seu arranque involuntário! Aguarde que o redutor esfrie - perigo de queimaduras!

Observação: o redutor ainda deve estar morno, pois se o redutor estiver frio, a drenagem do óleo será mais difícil devido à maior viscosidade do óleo.

4. Coloque um recipiente debaixo do dreno.
5. Remova o bujão de nível, a válvula de respiro e o dreno.
6. Retire o óleo completamente.
7. Aparafuse o dreno.
 - a. Abasteça com óleo novo através do orifício de respiro. Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
 - b. Quantidade de óleo de acordo com a forma construtiva (ver capítulo “Quantidade de lubrificante”) ou de acordo com os dados na placa de identificação.
8. Verifique o nível no bujão de nível de óleo.
9. Aparafuse o bujão de nível de óleo.
10. Aparafuse o bujão/válvula de respiro.

Substituir o óleo em redutores sem dreno de óleo/bujão de nível de óleo

1. Retire a tampa de montagem.
2. Retire o óleo completamente através do orifício da tampa de montagem.
3. Abasteça com óleo novo através do orifício de respiro. Não é autorizada a mistura de diferentes tipos de lubrificantes sintéticos.
 - a. Quantidade de óleo de acordo com a forma construtiva (ver capítulo “Quantidade de lubrificante”) ou de acordo com os dados na placa de identificação.
4. Verifique o nível de óleo (ver capítulo “Verificar o nível de óleo em redutores sem bujão de nível de óleo”).
5. Volte a aparafusar a tampa de montagem com firmeza (sobre os torques e a ordem de aperto, ver capítulo “Verificar o nível de óleo em redutores sem bujão de nível de óleo”).

Substituição dos retentores



Desligue a alimentação do motoredutor e previna o seu arranque involuntário! Aguarde que o redutor esfrie - perigo de queimaduras!

1. Ao substituir os retentores, garanta que haja uma quantidade suficiente de graxa entre os lábios de vedação do óleo e os lábios de pó, de acordo com cada versão.
2. Em caso de utilização de retentores duplos, abasteça um terço do espaço vazio com graxa.

Falhas no Redutor

Falha	Causa provável	Solução
Ruído de funcionamento estranho e cíclico.	A) Ruído de engrenagens/trituração: danos nos rolamentos. B) Ruído de batimento: irregularidades nas engrenagens.	A) Verificar o óleo (ver “Trabalhos de inspeção e manutenção”), substituir rolamento. B) Consultar a Assistência Técnica Sulmaq.
Ruído de funcionamento estranho e irregular.	Corpos estranhos no óleo.	Verificar o óleo (ver “Trabalhos de inspeção e manutenção”). Parar o acionamento, consultar a Assistência Técnica Sulmaq.
Vazamento de óleo ¹ . na tampa do redutor . no flange do motor . no retentor do motor . no flange do redutor . no retentor do eixo de saída.	A) Defeito no retentor. B) Vedação com defeito. C) Redutor sem válvula de respiro.	A) Reapertar os parafusos na tampa do redutor e observar o redutor. Vazamento de óleo persiste: Consultar a Assistência Técnica Sulmaq. B) Consultar a Assistência Técnica Sulmaq. C) Colocar a válvula de respiro.
Vazamento de óleo pela válvula de respiro.	A) Excesso de óleo. B) Acionamento colocado na forma construtiva errada. C) Partidas a frio frequentes (espuma de óleo) e/ou excesso de óleo.	A) Corrigir o nível do óleo (ver “Trabalhos de inspeção e manutenção”). B) Colocar o bujão de respiro na posição correta (ver “Posições de montagem”) e corrigir o nível de óleo (ver “Lubrificantes”).
Eixo de saída parado, apesar de o motor estar girando ou o eixo de entrada estar girando.	Ligação entre eixo e engrenagem interrompida no redutor.	Enviar o redutor/motoredutor à Sulmaq para reparo.

1) O vazamento de uma pequena quantidade de óleo/graxa pelo retentor é normal durante a fase de amaciamento (24 horas de funcionamento).

Lubrificantes

Informação geral

Os acionamentos já são fornecidos com o lubrificante apropriado para o tipo de redutor e para a forma construtiva, exceto quando é feita uma combinação especial.

O fator decisivo é a forma construtiva especificada na encomenda do acionamento. Em caso de mudança posterior da forma construtiva, é necessário adaptar a quantidade de lubrificante à forma construtiva modificada.

Graxa para os rolamentos

Os rolamentos dos redutores e motores são lubrificados de fábrica com as graxas indicadas abaixo. Recomenda-se a renovação da lubrificação dos rolamentos por ocasião da substituição de óleo.

Para os rolamentos de alta velocidade (no motor e no lado de entrada do redutor), preencha um terço dos espaços ociosos entre os rolamentos com graxa.

Para os rolamentos de baixa velocidade (na saída do redutor), preencha dois terços dos espaços ociosos entre os rolamentos com graxa.

	Temperatura ambiente	Fabricante	Tipo
Rolamentos do redutor	-20°C ... +60°C	Mobil	Mobilux EP 2
	-40°C ... +80°C	Mobil	Mobiltemp SHC 100
Rolamento do motor	-20°C ... +80°C	Esso	Unirex EQ3
	-20°C ... +60°C	Shell	Alvania RL3
	+80°C ... +100°C	Klüber	Barrierta L55/2
	-45°C ... -25°C	Shell	Aero Shell Grease 16
Graxas especiais para os rolamentos do redutor			
	-30°C ... +40°C	Aral	Eural Grease EP 2
	-20°C ... +40°C	Aral	Aralube BAB EP2



Lubrificante para a indústria alimentícia (compatível com alimentos).



Óleo biodegradável (lubrificante para utilização na agricultura, em florestas e no processamento de água).

A quantidade de lubrificante aqui especificada é um **valor aproximado**. O valor exato varia dependendo do número de estágios e da transmissão. Ao abastecer, é fundamental prestar atenção ao **bujão de nível de óleo como indicador da quantidade exata de óleo**.

As tabelas a seguir são indicações de óleo do fabricante do redutor/motoredutor e da Sulmaq respectivamente.

	6) °C -50 0 +50 +100	 DIN (ISO)	ISO, NLGI	Mobil®	Shell	Hy-Gard	ARAL	bp	Tribol	TEXACO	Optimal	FUCHS
	Standard -10 +40	CLP (CC)	VG 220	Mobilgear 630	Shell Omala 220	Klüberoil GEM 1-220	Aral Degol BG 220	BP Energol GR-XP 220	Tribol 1100/220	Meropa 220	Optigear BM 220	Renolin CLP 220
R...		CLP PG	VG 220	Mobil Glygoyle 30	Shell Tivela HD 220	Klübersynth GH 6-220	Aral Degol GS 220	BP Enersyn SG-XP 220	Tribol 800/220	Synlube CLP 220	Optiflex A 220	
K... (HK...)	4) -25	CLP HC	VG 220	Mobil SHC 630	Shell Omala HD 220	Klübersynth EG 4-220	Aral Degol PAS 220	BP Energol HLP-HM 15	Tribol 1510/220	Pinnacle EP 220	Optigear Synthetic A 220	Renolin Unisyn CLP 220
F...	4) -40		VG 150	Mobil SHC 629	Shell Omala HD 150	Klübersynth EG 4-150				Pinnacle EP 150		
	-20	CLP (CC)	VG 150	Mobilgear 627	Shell Omala 100	Klüberoil GEM 1-150	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	Tribol 1100/100	Meropa 150	Optigear BM 100	Renolin CLP 150
	-30	HLP (HM)	VG 68-46 VG 32	Mobil D.T.E. 13M	Shell Tellus T 32	Klüberoil GEM 1-68	Aral Degol BG 46		Tribol 1100/68	Rando EP Ashless 46	Optigear 32	Renolin B 46 HVI
	4) -40	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		Klüber-Summit HySyn FG-32				Cetus PAO 46		
	4) -40	HLP (HM)	VG 22	Mobil D.T.E. 11M	Shell Tellus T 15	Isoplex MT 30 ROT		BP Energol HLP-HM 15		Rando HDZ 15		
	Standard 0 +40	CLP (CC)	VG 680	Mobilgear 636	Shell Omala 680	Klüberoil GEM 1-680	Aral Degol BG 680	BP Energol GR-XP 680	Tribol 1100/680	Meropa 680	Optigear BM 680	Renolin CLP 680
S... (HS...)	-20	CLP PG	VG 680 ¹⁾		Shell Tivela S 680	Klübersynth GH 6-680		BP Enersyn SG-XP 680	Tribol 800/680	Synlube CLP 680		
	4) -30	CLP HC	VG 460	Mobil SHC 634	Shell Omala HD 460	Klübersynth EG 4-460				Pinnacle EP 460		
	4) -40		VG 150	Mobil SHC 629	Shell Omala HD 150	Klübersynth EG 4-150				Pinnacle EP 150		
	-20	CLP (CC)	VG 150	Mobilgear 627	Shell Omala 100	Klüberoil GEM 1-150	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	Tribol 1100/100	Meropa 100	Optigear BM 100	Renolin CLP 150
	-25	CLP PG	VG 220 ¹⁾	Mobil Glygoyle 30	Shell Tivela S 220	Klübersynth GH 6-220			Tribol 800/220	Synlube CLP 220	Optiflex A 220	
	4) -40	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		Klüber-Summit HySyn FG-32				Cetus PAO 46		
R..., K... (HK...), F..., S... (HS...)	4) -30	HCE	VG 460		Shell Cassida Fluid GL 460	Klüberoil 4UH1-460 N	Aral Eural Gear 460				Optilieb GT 460	
	-20	E	VG 460			Klüberbio CA2-460	Aral Degol BAB 460				Optisynth BS 460	
W... (HW...)	Standard -20 +40	SEW PG	VG 460 ²⁾			Klüber SEW HT-460-5						
	4) -40	API GL5	SAE 75W90 (~VG 100)	Mobilube SHC 75 W90-LS		Klübersynth UH1 6-460						
	-20	CLP PG	VG 460 ³⁾			Klübersynth GE 46-1200						
	-25		00	Glygoyle Grease 00	Shell Tivela GL 00	Klübersynth GE 46-1200						
R32 R302	Standard -15 +40	DIN 51 818 ⁵⁾	000 - 0	Mobilux EP 004	Shell Alvania GL 00	Klübersynth GE 46-1200	Aralub MFL 00	BP Energol LS-EP 00		Multifrak 6833 EP 00	Longtime PD 00	Renolin SF 7 - 041

Tabela 2 - Seleção de óleo para redutores e motoredutores

		RECOMENDAÇÕES PARA SELEÇÃO DE ÓLEO PARA REDUTORES E MOTOREDUTORES			
		FABRICANTES DE LUBRIFICANTES			
TIPO DE REDUTORES	TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO	RHENUS LUB (Óleo Atóxico)	KLÜBER (Óleo Atóxico)	VERKOL (Óleo Atóxico)	FUCHS (Óleo Atóxico)
REDUTORES DE ENGENHAGENS HELICOIDAIS, CÔNICAS E EIXOS PARALELOS	5° a +40°	VITANOR GS 220 ISO VG 220 Sintético (*)	KLÜBEROIL 4 UH1 - 220 ISO VG 220 - Sintético (*)	COMPOUND FG 220 ISO VG 220 (sintético)(*)	CASSIDA GL 220 ISO VG 220 - Sintético (*)
	- 10° a +5°	VITANOR GS150 ISO VG 150 Sintético (*)	KLÜBEROIL 4 UH1 - 150 ISO VG 150 - Sintético (*)	COMPOUND FG 150 ISO VG 150 (sintético)(*)	-
	- 40° a -10°	VITANOR HS 15 ISO VG 15 Sintético (*)	KLÜBEROIL 4 UH1 - 15 ISO VG 15 - Sintético (*)	VESTA FG 32 ISO VG 32 (sintético)(*)	-
REDUTORES DE ROSCA SEM FIM	5° a +40°	VITANOR GS 680 ISO VG 680 Sintético (*)	KLÜBEROIL 4 UH1 - 680 ISO VG 680 - Sintético (*)	ISO VG 680 (sintético)(*)	-
	- 10° a +5°	VITANOR GS 220 ISO VG 220 Sintético (*)	KLÜBEROIL 4 UH1 - 220 ISO VG 220 - Sintético (*)	COMPOUND FG 220 ISO VG 220 (sintético)(*)	CASSIDA GL 220 ISO VG 220 - Sintético (*)
	- 40° a -10°	VITANOR HS 15 ISO VG 15 Sintético (*)	KLÜBEROIL 4 UH1 - 15 ISO VG 15 - Sintético (*)	VESTA FG 32 ISO VG 32 (sintético)(*)	-
(*) - Permite contato com produto alimentício (homologados USDA H1).					
OBS: A Sulmaq recomenda o uso de lubrificantes atóxicos (homologados USDA H1), assim, reduzindo o risco de contaminação de alimentos ou uso incorreto acidentalmente.					



ANTES DE INICIAR QUALQUER TRABALHO DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA TODOS OS SUPRIMENTOS COMO, ENERGIA ELÉTRICA, VAPOR, AR, ÁGUA QUENTE, E OUTROS, DEVERÃO SER DESLIGADOS, ASSEGURANDO-SE PARA QUE NÃO SEJAM RELIGADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO.

DEVE-SE FAZER A INDICAÇÃO NO LOCAL QUE A MÁQUINA ESTÁ EM MANUTENÇÃO. TODAS AS PROTEÇÕES QUE FOREM RETIRADAS DURANTE A MANUTENÇÃO DEVERÃO SER RECOLOCADAS ANTES DE LIGAR NOVAMENTE A MÁQUINA.



OS PERÍODOS INFORMADOS NAS TABELAS ABAIXO PODERÃO SER REDUZIDOS CASO ALGUM PROBLEMA OCORRER NA MÁQUINA. O TEMPO ESTIPULADO É COM BASE EM UMA JORNADA DE TRABALHO DE 8 HORAS.

OUTROS COMPONENTES DA MÁQUINA NÃO CITADOS NESTE PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DEVEM TER SUA MANUTENÇÃO PERIÓDICA REALIZADA A FIM DE EVITAR PARADAS.

	DIÁRIA	1 SEMANA	2 SEMANAS	200 HORAS	1000 HORAS	1300 HORAS	2000 HORAS	4000 HORAS	6000 HORAS
Manutenção preventiva mecânica									
Revisar redutor								X	
Revisar mancais							X		
Substituir rolamentos							X		
Substituir corrente								X	
Substituir roda dentada								X	
Inspeção de rotina mecânica									
Verificar ruídos no redutor				X					
Verificar integridade do redutor				X					
Verificar integridade da roda dentada				X					
Verificar condições de alinhamento				X					
Verificar integridade da corrente			X						
Verificar tensionamento da corrente				X					
Verificar integridade geral da Mesa				X					
Lubrificação									
Mancais		X							
Substituir óleo do motoredutor								X	
Corrente		X							
Inspeção operacional									
Verificar limpeza da Mesa	X								
Verificar sistema de segurança/emergência	X								
Inspeção de rotina elétrica									
Verificar integridade do motor					X				
Verificar integridade das botoeiras					X				
Verificar integridade geral do sistema elétrico				X					
Verificar integridade geral dos conectores				X					
Inspeção preventiva elétrica									
Substituir botoeiras							X		

Os equipamentos Sulmaq estão divididos em duas categorias de limpeza, os que necessitam de desmontagem para a higienização e os que não necessitam.

Para este fim segue abaixo todas as recomendações necessárias para uma higienização precisa e segura para equipamento e processo.

Equipamentos que não precisam ser desmontados

Fazer pré-enxágue com água clorada de 0,5 a 1,0 ppm a 50° C;

Aplicar detergente clorado através do método de espumas na concentração de 1,2 l de detergente para 60 l de água (por 10 minutos);

Esfregar com esponjas de nylon para remoção dos sólidos;

Realizar o enxágue com água clorada de 0,5 a 1,0 ppm a 50° C;

Se necessário, aplicar pelo método de nebulização o sanitizante a base de amônia quaternária, biguanida ou cloroexidina;

Em equipamentos galvanizados não usar cloro, iodo ou ácido paracético em altas concentrações ou por tempos prolongados sem enxágue;

Certifique-se de que orifícios, quinhas e bordas estejam totalmente limpos.

Equipamentos que precisam ser desmontados

Desmontar o equipamento e colocar as peças pequenas em imersão dentro de uma caixa branca com detergente clorado na concentração de 1,2 l de detergente /60 l de água;

Se necessário abrir portas e remover proteções;

Fazer pré-enxágue com água clorada de 0,5 a 1,0 ppm a 50°C no corpo dos equipamentos;

Esfregar com escovas esponjas de nylon para remoção dos sólidos;

Realizar o enxágue com água clorada de 0,5 a 1,0 ppm a 35° C;

Se necessário, aplicar pelo método de nebulização o sanitizante a base de amônia quaternária, biguanida ou cloroexidina;

Em equipamentos galvanizados não usar cloro, iodo ou ácido paracético em altas concentrações ou por tempos prolongados sem enxágue;

Montar novamente os equipamentos e tomar cuidado para não perder as peças pequenas.

Certifique-se de que orifícios, quinhas e bordas estejam totalmente limpos.

Cuidados durante a limpeza

Evitar usar máquinas de limpeza de alta pressão apontando diretamente o jato para componentes eletroeletrônicos como: motores, quadros de comando, painéis de acionamento, sensores e fins de curso.

Ocasionalmente podem aparecer oxidações em algumas partes dos equipamentos galvanizados devido a arranhões.

Para remover deve-se esfregar com esponja de aço, após eliminar a oxidação devendo ser pintada à região com galvanizador a frio.

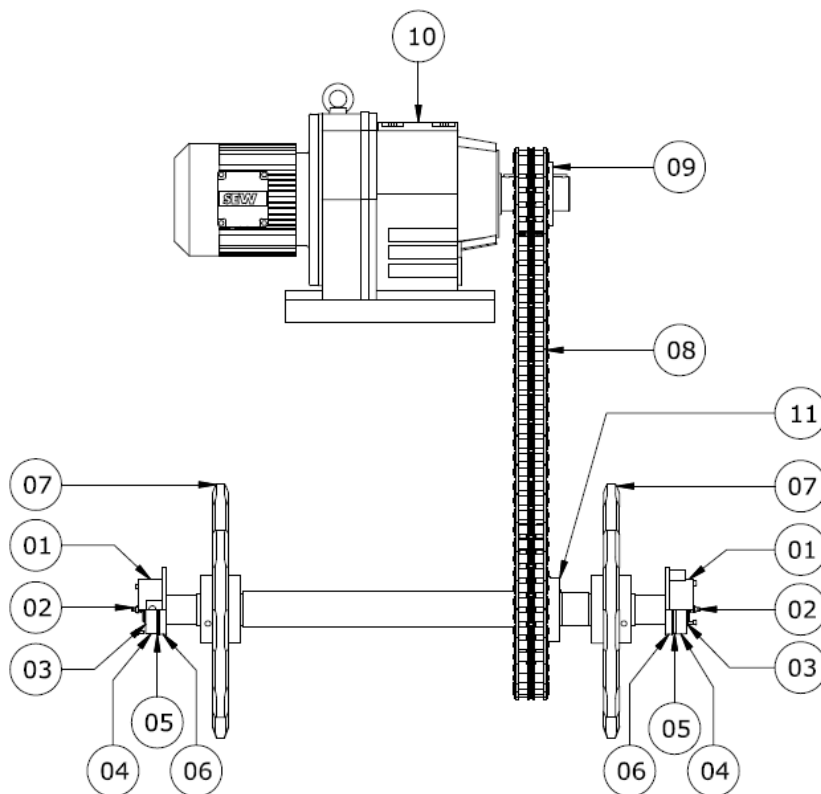
Uma vez a máquina limpa e seca, pode ser protegida de corrosão aplicando uma fina película de óleo de uso alimentício. Esta recomendação é importante para equipamentos pintados ou galvanizados.

Para equipamentos em inox deve-se apenas esfregar com esponja ate remover a oxidação ocorrida por contaminação.

Ao solicitar peças de reposição ou qualquer informação referente ao seu equipamento, é indispensável mencionar os dados que o identificam. Estas informações estão na placa de identificação do equipamento.

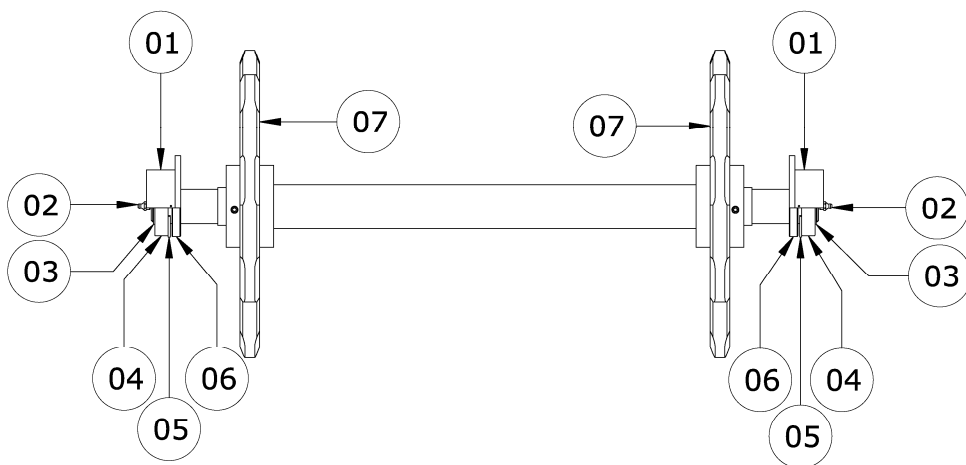
Código do equipamento: 11047
Número de série: 1227518

Componentes para reposição – Eixo motor



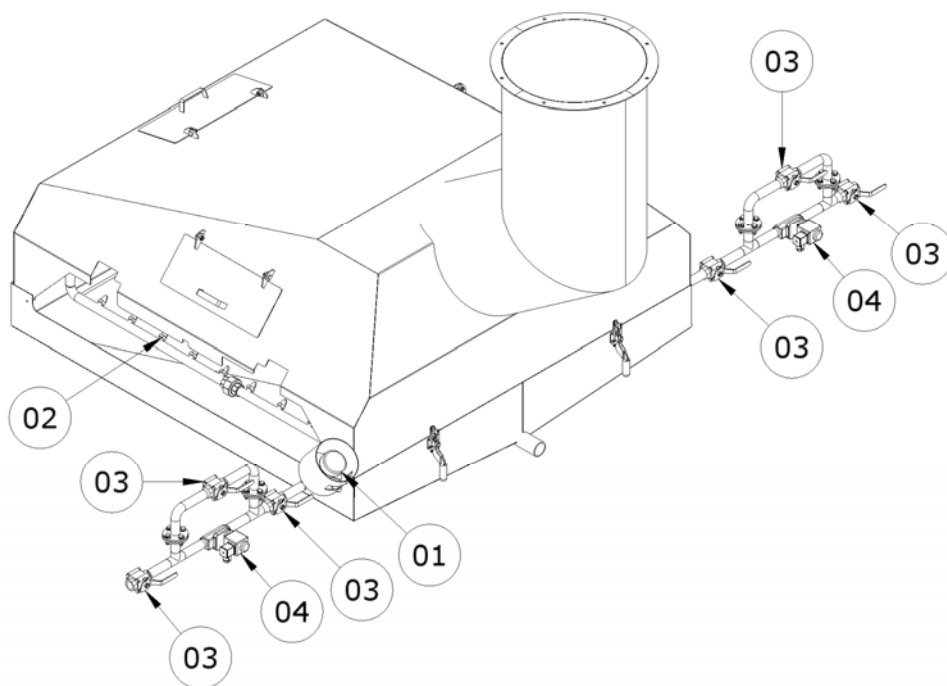
ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	PRIORIDADE
01	601955	Mancal	2 un	Média
02	1222	Graxeira	2 un	Baixa
03	1187	Anel	2 un	Média
04	1357	Rolamento	2 un	Alta
05	3913	Anel	2 un	Média
06	4504	Retentor	2 un	Alta
07	84086441	Engrenagem	2 un	Média
08	1960	Corrente	2,5 m	Alta
09	280419	Engrenagem	1 un	Alta
10	16768	Motoredutor	1 un	Média
11	280419	Engrenagem	1 un	Alta
-	3272	Emenda para corrente	2 un	Alta

Componentes para reposição – Eixo movido



ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	PRIORIDADE
01	601955	Mancal	2 un	Média
02	1222	Graxeira	2 un	Baixa
03	1187	Anel	2 un	Média
04	1357	Rolamento	2 un	Alta
05	3913	Anel	2 un	Média
06	4504	Retentor	2 un	Alta
07	84086441	Engrenagem	2 un	Média

Componentes para reposição – Esterilizador de bandejas



ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	PRIORIDADE
01	9678	Termômetro	1 un	Média
02	21387	Bico FLATJET	86 un	Média
03	33593	Válvula de esfera	6 un	Média
04	18564	Válvula solenoide	2 un	Média

Componentes para reposição – Demais componentes

ITEM	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	PRIORIDADE
01	27850	Amortecedor	3 un	Baixa
02	33867	Imã sensor	3 un	Média
03	33866	Sensor	3 un	Média
04	35094	Kit reparo homocinética	1 un	Baixa
05	33538	Encoder	1 un	Baixa
06	34022	Sensor corda	1 un	Média
07	24453	Mola para cabo	1 un	Média
08	24452	Cabo de segurança	1 un	Média
09	19216	Válvula pneumática	2 un	Média
10	15322	Válvula pneumática	2 un	Média

PRIORIDADES:

- ALTA - Deve ter em estoque em caso de quebra, pois o equipamento não funciona corretamente sem essa peça.
- MÉDIA - Deve ter um fornecedor próximo.
- BAIXA - Não é necessário ter em estoque, pois é um componente que se quebrar o equipamento funciona normalmente.

Histórico de Manutenções



Revisão inicial:
Responsável:
Data: __/__/__

[] OK

[] Não

Outras Manutenções

Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__	Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__
Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__	Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__
Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__	Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__
Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__	Defeito: _____ _____ Ação corretiva: _____ _____ Responsável: _____ Data: __/__/__

Este equipamento é garantido pela SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., na forma aqui estabelecida:

1 - Prazo e comprovação de garantia

- 1.1 - O(s) equipamento(s) fabricado(s) pela SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. é(são) garantido(s) pelo prazo de 12 (doze) meses, quando operar até 8 horas diárias. No caso de operar mais de 8 horas por dia, o período de garantia varia conforme o item 2.3 deste Contrato. O prazo de garantia começa a valer a partir da emissão da respectiva Nota Fiscal de entrega.
- 1.2 - Os seguintes componentes: motores elétricos, motores hidráulicos, CLP, inversores de frequência, soft starter, sensores, moto redutores, solenoides, cilindros pneumáticos, válvulas pneumáticas, bombas hidráulicas, válvulas direcionais, correias modulares de plástico, de PVC ou PU, componentes elétricos e eletrônicos e quadro de comando são cobertos por seus respectivos fabricantes. Neste caso, reivindicações de garantia devem ser enviadas para a SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A., que as encaminhará para os revendedores autorizados dos fabricantes correspondentes. Alguns dos itens acima possuem garantias diferenciadas, obedecendo aos períodos especificados abaixo:
 - 1.2.1 - Motor elétrico: garantia de 12 (doze) meses.
 - 1.2.2 - Componentes eletroeletrônicos do quadro elétrico (CLP, IHM, inversor de frequência, soft starter, contadores, acessórios.): garantia de 6 (seis) meses.
 - 1.2.3 - Montagem do quadro elétrico (problemas de montagem e software): garantia de 6 (seis) meses.
 - 1.2.4 - Sensor: garantia de 10 (dez) meses.
 - 1.2.5 - Moto redutor: garantia de 12 (doze) meses.
 - 1.2.6 - Motor hidráulico: garantia de 12 (doze) meses.
 - 1.2.7 - Cilindro pneumático e válvula pneumática: garantia de 12 (doze) meses.
 - 1.2.8 - Bomba hidráulica e válvula hidráulica: garantia de 06 (seis) meses.
 - 1.2.9 - Correias de PVC ou PU: garantia de 04 (quatro) meses com exceção se houver utilização de produtos de higienização inadequados ou fora da concentração sugerida pelo fabricante, corte de faca ou queda de produtos não previstos no projeto do equipamento, esticamento fora dos parâmetros recomendados, danos originados por negligência, acidentes, descarga elétrica ou incêndio com o produto.
 - 1.2.10 - Componentes específicos: garantia conforme indicado no manual do equipamento.
- 1.3 - Para comprovação da garantia, o cliente deverá apresentar este "Termo de Garantia" devidamente preenchido, e a respectiva Nota Fiscal.

2 - Condições desta garantia

- 2.1 - Esta garantia só é válida mediante a apresentação da Nota Fiscal.
- 2.2 - A SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. assegura ao proprietário deste equipamento, garantia contra defeito de peças ou de fabricação, desde que, se constate através de laudo de nosso Departamento Técnico, falha em condições normais de uso.
- 2.3 - O prazo da garantia acima citado, será mantido para o(s) equipamento(s) que operar (em) em um turno normal de 8 (oito) horas diárias. Caso o período de operação for estendido pelo proprietário, o tempo de garantia será reduzido proporcionalmente ao uso, conforme exemplo abaixo.

Garantia em meses	Turno de trabalho
12	1 Turno de 8 horas diárias
6	2 Turnos de 8 horas diárias

3 - A Garantia e obrigações em relação ao produto não serão aplicadas se:

- 3.1 - Atingir o prazo de validade descrito nos itens 1.1, 1.2 e 2.3.
- 3.2 - O equipamento for utilizado em desacordo com as especificações constantes no Contrato e/ou Pedido.
- 3.3 - O equipamento for consertado ou ajustado por pessoas não autorizadas pela SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. fora os casos de manutenção do equipamento, especificados no manual.
- 3.4 - O equipamento apresentar defeito causado pelo cliente ou terceiros, por acidentes, transporte inadequado e/ou em decorrência de mau uso.
- 3.5 - O equipamento for utilizado em desacordo com o Manual de Instruções.
- 3.6 - Ocorrer desgaste natural em decorrência do uso, como em borrachas de polidoras, borrachas de depiladeiras, rolos emborrachados, rolamentos, retentores, etc..
- 3.7 - Ocorrer suprimento inadequado de energia elétrica, seja por deficiência das instalações do cliente, ou fornecimento da concessionária, quedas, batidas, choques e raios provocados por intempéries ou danos causados por acidentes.

- 3.8 - Aterramento dos equipamentos for inadequado. A resistência deve ser de no máximo 5 OHMS. O aterramento é responsabilidade do cliente.
- 3.9 - As normas de segurança não forem observadas.
- 3.10 - Quando a avaliação técnica caracterizar não conformidade na armazenagem e/ou infraestrutura de manuseio, em relação às especificações contidas nos manuais dos equipamentos e das indicações nas embalagens dos equipamentos.
 - 3.10.1 - A armazenagem e/ou infraestrutura forem inadequadas, ou seja, sem cobertura, piso ou outra proteção equivalente, de forma que fiquem sujeitos a intempéries, raios solares, em contato direto com o solo ou expostos a temperaturas ou umidade consideradas excessivas e/ou a agentes químicos ou físicos que possam danificá-los.
 - 3.10.2 - Muitos dos materiais plásticos e de borracha podem sofrer danos não cobertos pela garantia quando armazenados ou expostos a raios solares
- 3.11 - Será descaracterizada garantia por parte da SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. se não forem cumpridas as especificações de manutenção descritas nos manuais dos equipamentos.
- 3.12 - Componentes eletroeletrônicos do quadro elétrico, tais como, CLP, IHM, inversor de frequência, soft starter, contadores e demais acessórios, sofrerem danos decorrentes operações de higienização efetuadas pelo cliente ou terceiros em desconformidade com este manual ou forem molhados acidentalmente e/ou em operação ou processo não previsto na aplicação do produto.
- 3.13 - Forem usadas peças que não são originais da Sulmaq.

4 - Condições gerais de garantia

- 4.1 - A SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. não assume quaisquer consequências oriundas da não observância das normas de segurança, não apenas as descritas neste manual, mas também todas as demais previstas em normas específicas a atividade produtiva em que a máquina se encontra. Isto porque, diante da diversidade de situações de uso e operação da máquina, a SULMAQ não tem como prever todas as situações de risco envolvidas.
- 4.2 - A execução de um serviço ou troca de componente em garantia não causa prorrogação do prazo de garantia.
- 4.3 - A SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir por sua conta qualquer outra responsabilidade quanto à garantia deste equipamento.

5 - Formas de atendimento em garantia

- 5.1 - Quando o cliente envia o produto em garantia a SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. Neste caso, são de responsabilidade do cliente as despesas de transporte e seguro do material defeituoso desde o local da instalação até a Fábrica e o seu respectivo retorno, sendo sem ônus ao cliente somente os serviços realizados e/ou substituição de componentes.
 - 5.1.1 - Quando o cliente solicita os serviços de garantia a ser realizado no local de instalação do produto, o cliente deverá pagar pelas despesas de deslocamento e estadia do(s) Técnico(s), sendo sem ônus ao cliente somente os serviços realizados e/ou substituição de componentes.
- 5.2 - Dependendo da anomalia ocorrida no equipamento, A SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. reserva-se no direito de realizar análise (verificação) e gerar Laudo Técnico de Avaliação. O resultado deste laudo validará ou não os itens acima expostos.
- 5.3 - A garantia oferecida pela SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. limita-se à reparação ou substituição do equipamento defeituoso, respeitadas as ressalvas dos itens anteriores, não cabendo quaisquer outros tipos de indenizações ou coberturas, tais como, lucros cessantes, danos emergentes, prejuízos originários da paralisação do equipamento, danos causados a bens materiais ou pessoais por acidentes decorrentes do uso do equipamento.
- 5.4 - A SULMAQ INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. reserva-se o direito de, sem aviso prévio, efetuar modificações em seus produtos sem que isto importe em qualquer obrigação de aplicá-la aos produtos anteriormente fabricados.

CLIENTE:	CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA		
CIDADE:	CASTRO	UF:	PR
Nº SÉRIE:	1227518	MODELO:	11047
Nº DO PEDIDO:		NOTA FISCAL:	
DATA DE ENTREGA:		ASS. DO CLIENTE:	



Favor preencher os dados acima que estão em branco conforme informações da nota fiscal.